Nantes Université

BUT2 - Informatique
R3.02 - algos corrects eff.
C. Attiogbé - 2026/2027

Attentes (livrables) de l'enseignement R3.02 pour la SAE3.01
Date butoir : **vendredi 8/01/2027 - 19h**

Rappel succint du sujet (Partie R3.02 de la SAE3.1) : *On peut mesurer l'efficacité dune application logicielle, supposée correcte, avec des critères de coût en temps, en mémoire, etc.*

1. **Mise en place de méthodes pour montrer que l'application est correcte** : justifier à partir de vos choix de conception que vos fonctionnalités sont celles attendues
   — indiquer les fonctionnalités attendues et leur précondition (conditions nécessaires d'emploi) ;
   — indiquer les résultats obtenus pour les fonctionnalités (comme illustrations) ;
   — intégrer des assertions dans le code si possible – ou des jeux de test si possible.
2. **Montrer que l'application n'est pas coûteuse** en temps d'exécution et en mémoire :
   — justifier le traitement optimal des données, lors de la construction des données (normalisation 3NF), par le SGBG choisi, par des procédures ad hoc.
   — justifier le cas échéant, que le/les serveur/s absorbe/nt bien la montée en charge (ou des pics) des ventes sans dégrader les temps de réponse aux clients ;
      — identifier et lister les points de votre application qui sont susceptibles de consommer du temps (selon les données et leur traitements), les affichages des vues et leurs enchaînements, (par exemple des images lourdes/légères)
      — Identifier des situations éventuelles de montée en charge - justifier.
   — montrer que le plan de dimensionnement (des serveurs application et données) permet de stocker convenablement les données dans le temps.
      — expliquer l'organisation des données et le déploiement sur le ou les serveurs en rapport avec les SGBD.
      — expliquer et montrer ce que vous avez prévu ou comment vous prévoyez le dimensionnement afin d'avoir une application bien dimensionnée pour les données et en conséquence optimale en temps
   — analyser l'impact du choix d'hébergement éventuel du serveur des données (pour un déploiement final) sur les temps de réponse des fonctionnalités.
3. Evaluation : Votre rapport de SAE doit contenir explicitement les éléments permettant d'évaluer/noter les points précédents liés, au paragraphe R3.02 du sujet qui vous a été donné.

Remarque : ces attentes listées ci-dessus, ne constituent pas le plan de votre rapport.

Quelques outils (màj. 20/02/2025) :

JMeter : analyse performance/montée en charge (`jmeter.apache.org/usermanual/get-started.html`)
pageSpeed : temps de chargement d'une page web (`pagespeed.web.dev/`)
postman : Dev de API et analyse de perf. (`learning.postman.com/docs/introduction/overview/`)
FakeFiller : simulation de saisie dans une interface (`fakefiller.com/`)
...